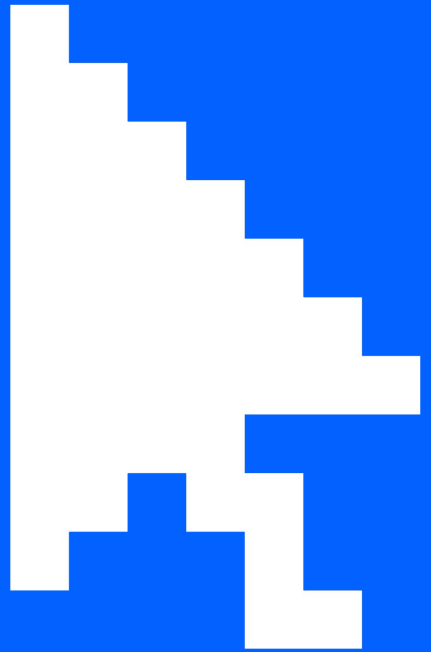
La Plateforme
La grande école du numérique pour tous

Kickoff J7: Construire un algorithme (Introduction)



Pourquoi ne faut-il pas commencer directement par coder ?



Introduction

- Trop d'élèves commencent à coder sans réfléchir
  Erreurs, blocages, perte de temps...

- Un bon développeur pense comme un algorithme :
  Etape par étape, logiquement.

- Le **pseudocode** permet de poser les bases avant d'écrire une seule ligne de code.

Objectif :
savoir comment aborder n'importe quel projet sans paniquer !

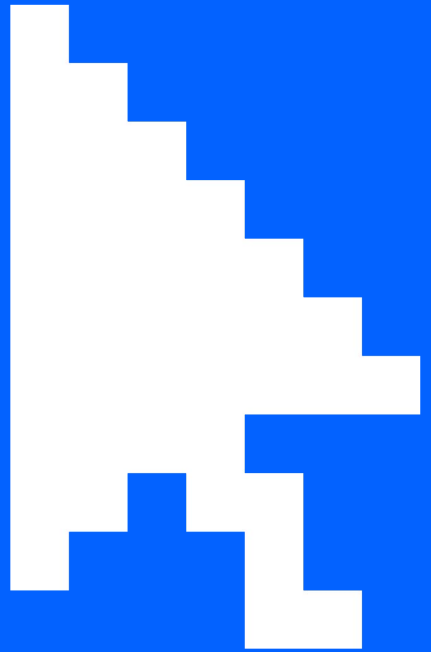
Pourquoi apprendre l'algorithmie ?

Avant d'écrire du code, il faut penser comme un développeur : **décomposer** un problème en étapes simples.

- Elle sert à résoudre des problèmes
- Elle est utilisée dans tous les langages
- Elle fait gagner du temps et de la clarté
- C'est le cœur de tout jeu ou application

Un bon développeur passe 70% de son temps à réfléchir… et seulement 30% à coder !

Qu’est-ce qu’un algorithme ?





Comment un **GPS** trouve-t-il l'itinéraire qui nous fera esquiver les bouchons ?

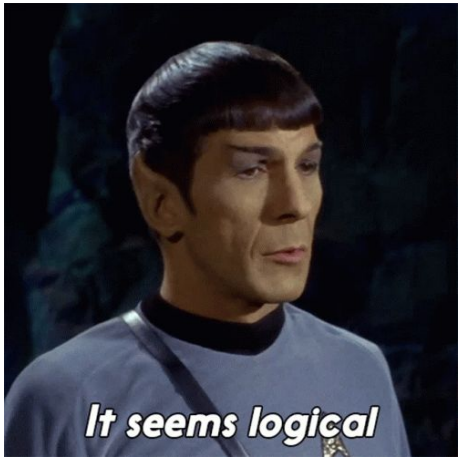
Comment **Google** nous présente-t-il toujours la page que nous cherchons?

Ou **Spotify** sait-il avant nous quelle prochaine musique nous fera vibrer ?

Grâce à **l'algorithmique** ! C'est un des outils les plus puissants que nous ayons pour **résoudre les problèmes** qui se mettent en travers de notre route.

Définition

Un algorithme est une suite d'**instructions logiques** permettant de résoudre un problème.



Exemples dans la vie réelle :

- Une recette de cuisine
- Un mode d'emploi IKEA
- Un plan de secours en cas d'incendie

Caractéristiques :

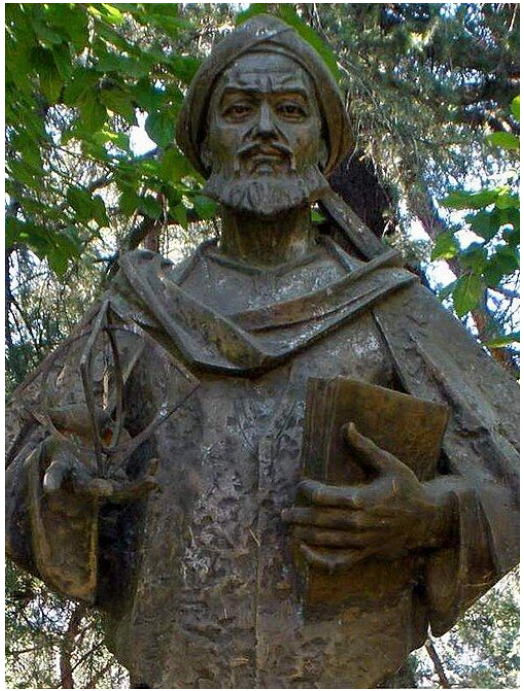
- Ordonné
- Répétable
- Précis

Origine

Ce terme trouve son origine dans le nom du mathématicien perse **Al-Khwârizmî.**
Au **IXe siècle**, son travail sur les méthodes de calcul et les équations algébriques s'est répandu en Europe médiévale. Ses écrits ont largement contribué à la **diffusion des mathématiques** et de **l'algèbre**.

En dehors du Moyen-Orient, Khwârizmî a été transformé en **Algoritmi**, qui est devenu algorithme.

Selon la définition du dictionnaire français, un algorithme est « un **ensemble de règles opératoires** dont l'application permet de r**ésoudre un problème** énoncé au moyen d'un nombre fini d'opérations ».



Al-Khwârizmî

Exemples d'algorithmes

➔ pour calculer le trajet le plus rapide entre deux lieux ;



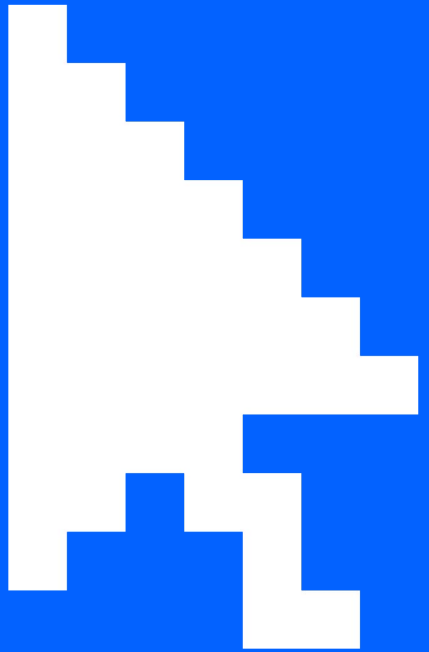
➔ pour détecter les visages dans nos photos ;



➔ une demande sur un moteur de recherche est analysée par de nombreux algorithmes afin de nous aider à mieux définir ce que l'on cherche ou afin de nous proposer des contenus publicitaires adaptés.



Les grandes étapes d'un algorithme ?



Les grandes étapes d'un algorithme

1- Analyser le besoin

Que doit faire mon programme ? Quelles sont les entrées / sorties ?

2 - Identifier les variables

Quels sont les éléments à stocker ou manipuler ?

3 - Écrire le déroulement logique

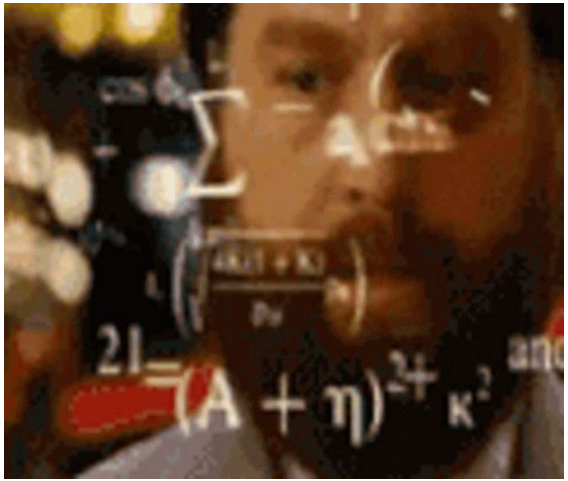
Étapes, conditions, répétitions...

Les grandes étapes d'un algorithme

4 - Traduire en pseudocode

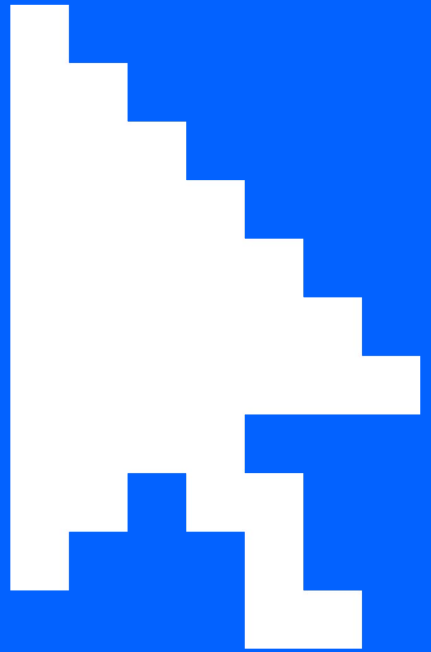
Phrase après phrase, sans penser à la syntaxe.

5 - Traduire en langage de programmation



On essaye ensemble ?

Live pseudo code sans ordinateur !



On essaye ensemble en live sans les ordis ?

On imagine un jeu où :

- Il faut deviner un mot dans une liste de fruits
- Le joueur a trois essais pour trouver la bonne réponse
- Le joueur propose un fruit (mot) à chaque tour
- On lui donne un retour (bon / erreur)
- Il peut perdre (si plus d'essai) ou gagner

Imaginons le déroulé logique de ce jeu, sans écrire de code
Quel serait le raisonnement ? Quelles sont les étapes ?

```
essai = 3
fruits = ["pomme", "banane", "abricot", "fraise"]

Un élément de la liste est choisi au hasard

Tant que le joueur est en vie et n'a pas trouvé le mot:
    le joueur propose un mot:

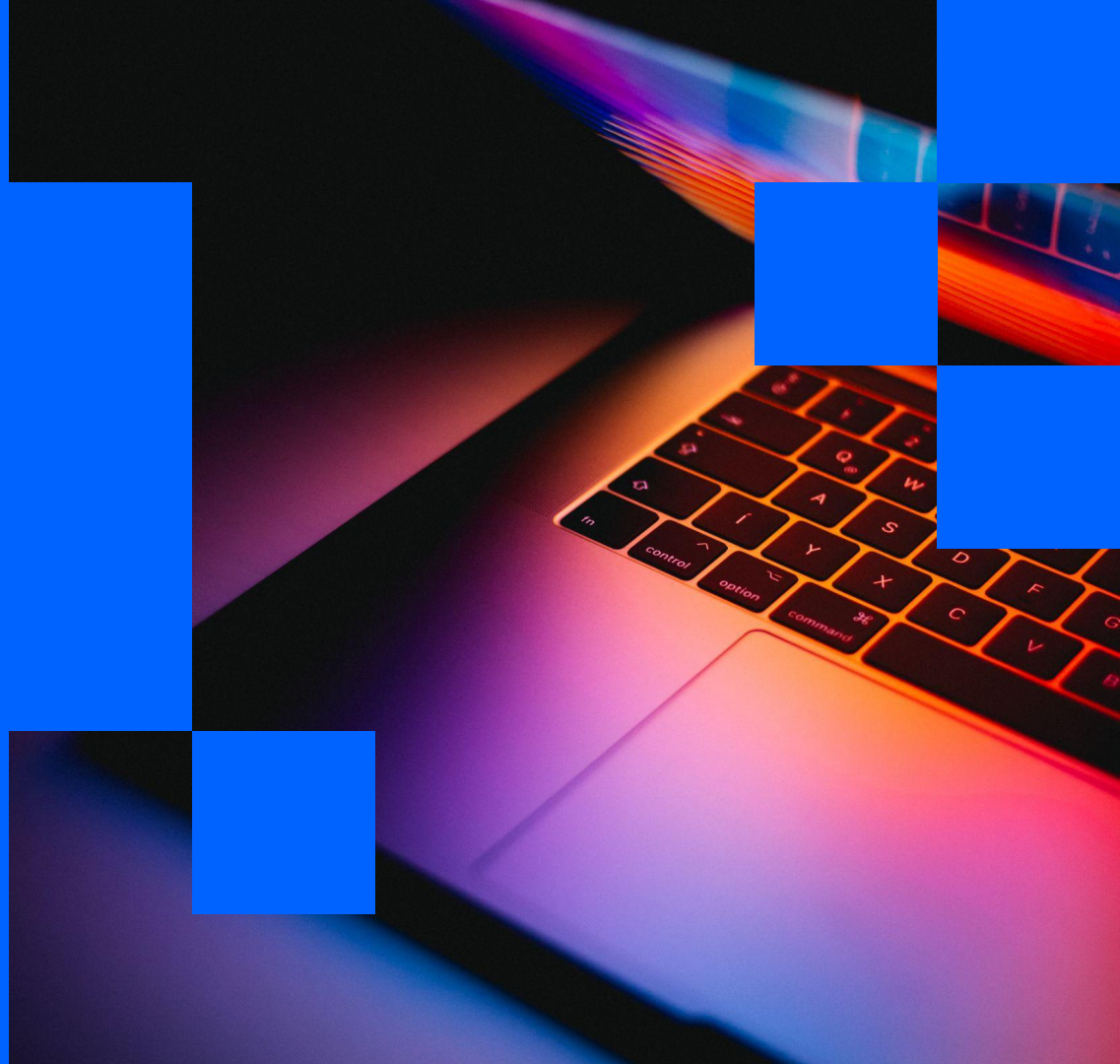
        Si le fruit est trouvé:
            le joueur gagne
            message "Bravo" affiché
            mon programme s'arrête

        Sinon:
          le jeu indique une erreur et la perte d'un essai
          le joueur peut continuer à deviner

  Si le joueur n'a plus d'essai:
        message "Perdu" affiché
```

La Plateforme
La grande école du numérique pour tous

A retenir :



Conclusion : à retenir

- L'algorithmie, c'est **réfléchir avant de coder**
- Elle permet de mieux **comprendre** ce qu'on fait
- On peut la pratiquer **sans ordinateur**
- Un bon **pseudocode** = un code facile à écrire
- Tous les jeux ou applis suivent cette **logique** (même les plus complexes)

La Plateforme
La grande école du numérique pour tous

Liens utiles :



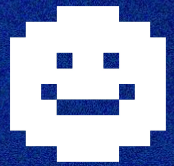
Liens utiles

France IOI – Introduction à l'algorithmique

Un site ludique et interactif, très bien conçu pour s'entraîner à raisonner de manière algorithmique. Beaucoup d'exercices classés par niveau.

L'algorithmique

Cours vidéo Grafikart



QUESTIONS ?

La Plateforme

contact@laplateforme.io
8 rue d'Hozier 13002 Marseille
04.84.89.43.69